

Alexis FILION

Structure de données et programmation orientée objet

420SF2JQ gr. #10

PROJET FINAL

Atlas Hydro

Travail présenté à

M Nicolas Côté

Informatique

Cégep de Jonquière

Semaine 15

Introduction

Au Québec, la production d'électricité est gérée par Hydro-Québec. En tant que société d'État, elle met à la disposition de tous de nombreux jeux de données.

La carte interactive Atlas Hydro répertorie les différentes installations du réseau d'Hydro-Québec, ainsi que les territoires en relation avec ce dernier.

Chaque installation possède des données, incluant notamment des mesures hydrométriques et hydrométéorologiques, en plus de quelques détails la concernant. Les territoires disposent, quant à eux, de données concernant leur production, leur exportation et leur consommation d'électricité, ainsi que leur taux d'émissions directes de gaz à effet de serre par kilowattheure.

Sources

Les informations présentées sur Atlas Hydro proviennent de jeux de données publics du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec. Elles sont actualisées régulièrement, bien que la fréquence de ces mises à jour puisse varier selon les jeux.

- [Sources de l'électricité produite au Québec](#)
- [Demande d'électricité au Québec](#)
- [Données hydrométéorologiques](#)
- [Données hydrométriques](#)
- [HackQC22 - Livraison spéciale](#)
- [Facteurs d'émission directe de gaz à effet de serre](#)

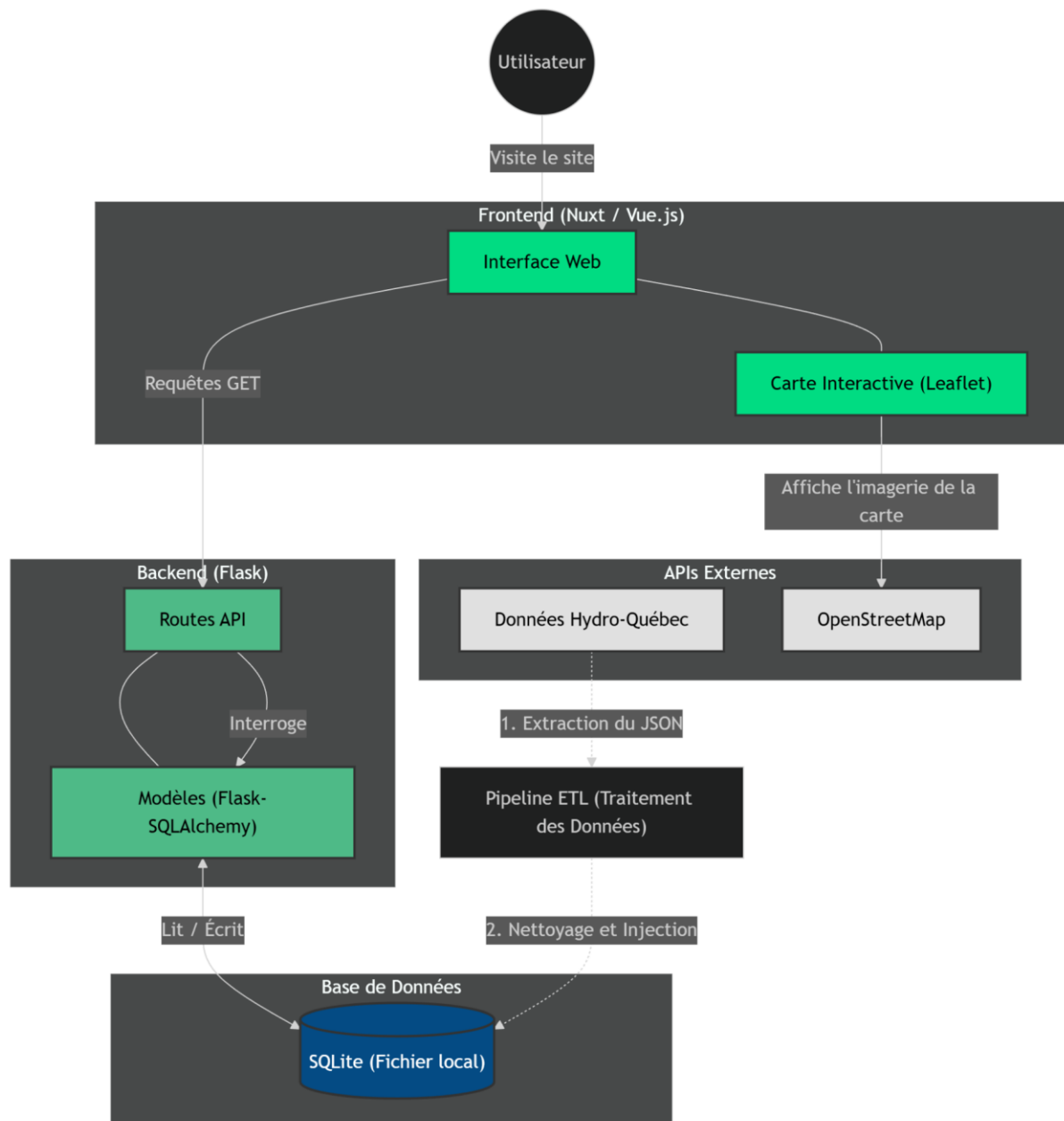
Liens

Atlas Hydro est accessible depuis ce lien : <https://www.atlashydro.ca/>.

Le projet dispose également de sa propre page vitrine sur le portail Données Québec, disponible à cette adresse : <https://www.donneesquebec.ca/recherche/showcase/atlas-hydro/>.

Architecture

Atlas Hydro repose sur une architecture en deux parties : l'interface Web (Frontend) et le serveur (Backend). Ces deux éléments communiquent et sont dépendants l'un de l'autre pour assurer le bon fonctionnement de l'application. Le schéma suivant détaille la façon dont les services du Backend interagissent entre eux afin de garantir l'affichage de l'information sur le Frontend.



Base de données

La gestion des données du Backend d'Atlas Hydro repose sur une base de données SQL (SQLite). Dans sa configuration, l'installation agit comme un élément central auquel chaque modèle est directement ou indirectement lié. Le schéma suivant détaille les modèles et les relations qui les unissent.

